

유기화학 기출변형 모의고사 — 정답 및 해설

변형 기출 · 소스 논문(Klein 유기화학 인용 문헌) · 노벨상 연계 · 상세 해설

문항 색인

문항	배점	중요도	영역	변형 기출	소스 논문
3회 9번	4점	★★★	카보닐 α -탄소 ·축합 반응	2021학년도 A형 9번	J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 920-923
3회 10번	4점	★★★	카보닐 α -탄소 ·축합 반응	2020학년도 A형 9번	Tetrahedron Lett. 1969, 10, 4233-4236
3회 11번	4점	★★★	카보닐 α -탄소 ·축합 반응	2019학년도 A형 12번	Klein 22장 반응의 복습(Dieckmann 축합: diethyl adipate $\rightarrow$ 2-carbethoxycyclopentanone; β -케토산 탈카복실화)
4회 6번	2점	★★★	카보닐 α -탄소 ·축합 반응	2016학년도 A형 4번	J. Org. Chem. 2012, 77, 6371-6376
4회 7번	2점	★★★	카보닐 α -탄소 ·축합 반응	2016학년도 A형 5번	Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321-1325
5회 4번	2점	★★★	카보닐 α -탄소 ·축합 반응	2015학년도 A형 기입형 9번	J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2029-2030
5회 11번	4점	★★★	카보닐 α -탄소 ·축합 반응	2014학년도 A형 서술형 4번	Chem. Ber. 1962, 95, 2514-2525

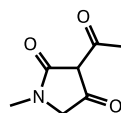
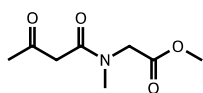
3회 정답 및 해설

3회 9번 (서술형 4점) · 카보닐 α-탄소·축합 반응

중요도 ★★★

- 변형 기술** 2021학년도 A형 9번 — tetronic acid의 토토머·방향족성, 2-아세톡시 에스터의 LDA 분자 내 Claisen(Dieckmann형) 고리 형성
- 변형 포인트** O-아실 에스터(tetronic acid, 락톤)를 N-아실 아미노산 에스터(tetramic acid, 락탐)로 바꾸고, LDA 대신 β-케토아마이드의 활성 메틸렌을 NaOCH₃로 탈양성자화하는 Lacey-Dieckmann 고리화를 사용하였다. “어느 α-탄소가 친핵체가 되는가”와 “트라이카보닐 C-H의 산성도(짝염기의 공명)”를 함께 묻도록 하여 Claisen/Dieckmann 축합의 구동력(생성물의 탈양성자화)을 핵심 평가 요소로 삼았다.
- 소스 논문** J. Am. Chem. Soc. 2012, 134, 920-923 (Klein 22.118) — fusarisetin A 비대칭 합성: β-케토아마이드의 α-C-H를 NaOMe로 떼어 N-메틸세린 메틸 에스터 부분과 Dieckmann 축합 → 테트라람산(pyrrolidine-2,4-dione) 고리 형성(본 문항은 이 단계를 sarcosine 모델로 단순화)

정답



A: methyl N-acetoacetyl-N-methylglycinate B: 3-acetyl-1-methylpyrrolidine-2,4-dione

고리 형성: CH₃O⁻가 케톤과 아마이드 사이 CH₂(활성 메틸렌)의 H를 떼어 엔올레이트 → 엔올레이트 탄소가 분자 내 에스터 C=O를 공격(5원 고리, 사면체 중간체) → CH₃O⁻ 이탈 → 생성된 C3-H가 즉시 탈양성자화.

C3-H 산성: C3가 세 개의 카보닐(C2 아마이드, C4 케톤, 아세틸 C=O)에 둘러싸여 있어, 짝염기의 음전하가 C3와 세 산소 원자에 비편재화된다(엔올레이트 공명 구조 3개 + 탄소 음이온 구조).

해설

핵심 반응: Dieckmann(분자 내 Claisen) 축합 — 엔올레이트가 에스터 카보닐을 친핵성 아실 치환하여 고리 β-다이카보닐을 만들고, 산성 C-H의 탈양성자화가 평형을 생성물 쪽으로 끈다.

① **A**: diketene(4-methyleneoxetan-2-one)은 아세틸케텐 등가체로, 2차 아민 N이 락톤 C=O를 공격하여 고리가 열리면 엔올 → 케토 토토머화로 β-케토아마이드 CH₃COCH₂CON(CH₃)CH₂CO₂CH₃(C₈H₁₃NO₄)가 된다.

② **A**의 산성 수소 비교: 케톤-아마이드 사이 CH₂(pK_a ≈ 11-13) ≫ 에스터 α-CH₂(≈ 25) > 케톤 CH₃(≈ 20, 그러나 활성 메틸렌보다 훨씬 약함). NaOCH₃(CH₃OH pK_a ≈ 15.5)는 활성 메틸렌을 주로 탈양성자화한다.

③ 고리 형성(굽은 화살표 흐름): (i) CH₃O⁻의 비공유 전자쌍 → 활성 메틸렌 C-H의 H, C-H 결합 전자 → C=C(엔올레이트). (ii) 엔올레이트 C=C(또는 탄소 음이온) 전자쌍 → 에스터 카보닐 탄소, C=O π 전자 → 산소(사면체 알콕사이드). 원자 수: Cα-C(=O)-N-CH₂-C(에스터) = 5원 고리(5-exo-trig). (iii) O⁻ 전자쌍이 C=O를 다시 만들며 CH₃O⁻ 이탈 → 트라이카보닐 화합물. (iv) CH₃O⁻가 C3-H를 떼어 매우 안정한 음이온 생성(비가역적 구동력) → H₃O⁺로 양성자화하여 **B**.

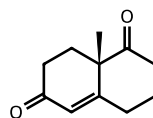
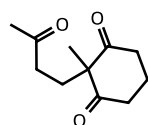
④ 경쟁 경로: 케톤 CH₃의 엔올레이트가 에스터를 공격하면 7원 고리, 글리신 부분 CH₂(에스터 α)의 엔올레이트가 케톤 C=O를 공격하면 5원 고리 알돌이 가능하지만, 이 두 엔올레이트는 활성 메틸렌 엔올레이트보다 10⁸배 이상 적게 존재하고 알돌 첨가는 가역적이다. 반면 Dieckmann 생성물은 곧바로 매우 안정한 음이온(⑤)으로 고정되므로 평형이 **B**의 음이온 쪽으로 모인다(Lacey-Dieckmann 고리화).

⑤ C3-H의 산성: 짝염기는 (a) C3 탄소 음이온, (b) C2=O 쪽 엔올레이트(O⁻ on C2), (c) C4=O 쪽 엔올레이트, (d) 아세틸 C=O 쪽 엔올레이트로 공명한다. 음전하가 세 개의 전기음성 산소에 분산되므로 매우 안정(pK_a ≈ 3, 카복실산 수준)하다. 이 때문에 Dieckmann 단계에는 염기가 **1당량 이상** 필요하다(촉매량이면 생성물이 염기를 소모). 실제로 **B**는 주로 엔올(외향 엔올, C=C-OH...O=C 분자 내 수소 결합) 형태로 존재한다.

⑥ 흔한 오답: 아세틸 CH_3 가 고리를 닫았다고 보거나(7원 고리, $\text{C}_7\text{H}_9\text{NO}_3$ 이지만 2,4-다이온이 아님), LDA를 쓴 원 기출 처럼 에스터 α -탄소를 친핵체로 쓰는 것. 원 기출(tetronic acid)과 비교하면 고리 O가 N- CH_3 로 바뀐 질소 유사체(tetramic acid)이다.

변형 기술	2020학년도 A형 9번 — β -케토에스터 아실화 → MVK Michael 첨가 → 가수분해·탈카복실화 → 분자 내 알돌(다리걸친 고리)
변형 포인트	같은 “Michael 첨가 + 분자 내 알돌 축합(Robinson 고리 형성)” 흐름을 유지하되, 2-methylcyclohexane-1,3-dione의 Michael 생성물(비카이랄 트라이케톤)을 L-proline으로 고리화하는 Hajos-Parrish-Eder-Sauer-Wiechert 반응으로 바꾸었다. 엔아민 촉매 메커니즘, 엔안티오토픽 카보닐의 구별(비대칭화), 절대 배열(S)을 묻도록 하여 2021 노벨상 주제와 연결.
소스 논문	Tetrahedron Lett. 1969, 10, 4233-4236 (Klein 22.116 · 22장 반응의 복습(Robinson 고리 형성)) — 광학 활성 proline 에스터와 cyclohexanone의 엔아민으로 Michael 첨가를 수행해 거울상 과잉을 얻은 연구(프롤린 유래 키랄 엔아민) + 교재의 2-methylcyclohexane-1,3-dione/MVK Robinson 고리 형성(Wieland-Miescher 케톤)
노벨상 연계	2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan — 비대칭 유기 촉매; List의 프롤린 촉매 알돌은 Hajos-Parrish 반응에서 출발)

정답

**A: 2-methyl-2-(3-oxobutyl)cyclohexane-1,3-dione B: (S)-Wieland-Miescher ketone**

B의 카이랄 중심(C8a, 각 메틸이 붙은 사급 탄소) = S.

메커니즘: 프롤린 N이 결사슬 메틸 케톤과 이미늄 → 엔아민(말단 CH_3 쪽 $\text{C}=\text{C}$) 형성 → 엔아민 $\text{C}=\text{C}$ 전자가 고리 $\text{C}=\text{O}$ 탄소를 공격(6원 고리, COOH 가 그 $\text{C}=\text{O}$ 산소에 수소 결합으로 양성자 전달) → 이미늄 가수분해 → β -하이드록시 케톤 → 탈수(E1cB)로 엔온.

광학 활성 이유: A의 두 고리 $\text{C}=\text{O}$ 는 엔안티오토픽(거울면으로 연결)하다. 키랄 촉매(L-proline) 엔아민과 각 $\text{C}=\text{O}$ 의 전이 상태는 부분입체 관계여서 에너지가 다르므로 한쪽 $\text{C}=\text{O}$ 가 우선 공격받아(비대칭화) 한 거울상 이성질체가 과량 생성된다.

해설

핵심 반응: Michael 첨가 + 분자 내 알돌 축합 = Robinson 고리 형성, 그리고 엔아민 촉매(프롤린) 비대칭 알돌.

① A(Michael): 2-methylcyclohexane-1,3-dione의 C2-H는 두 $\text{C}=\text{O}$ 사이에 있어 $\text{p}K_a \approx 5$ 정도로 산성이며, 약염기(Et_3N)로도 엔올레이트가 된다. 이 안정화된 엔올레이트(연한 친핵체)는 MVK의 β -탄소에 1,4-첨가하고, 생성된 엔올레이트가 양성자화되어 사급 탄소를 가진 트라이케톤 A($\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_3$)가 된다. A는 거울면을 가진 비카이랄 화합물이다.

② 엔아민 형성: L-proline의 2차 아민 N이 가장 덜 가려진 결사슬 메틸 케톤 $\text{C}=\text{O}$ 를 공격 → 카비놀아민 → 탈수하여 이미늄 → α -H 제거로 엔아민. (고리 $\text{C}=\text{O}$ 두 개는 사급 탄소 옆이라 입체 장애가 크다.) 말단 CH_3 쪽으로 생긴 엔아민만이 6원 고리를 만들 수 있다.

③ C-C 결합 형성(굵은 화살표): N 비공유 전자쌍 → $\text{N}=\text{C}$, 엔아민 $\text{C}=\text{C}$ π 전자 → 고리 $\text{C}=\text{O}$ 탄소; 동시에 $\text{C}=\text{O}$ π 전자 → O, 프롤린 COOH 의 O-H가 이 산소에 H를 전달(카복실산 O-H 결합 전자 → O). 고리 원자: $\text{C}(=\text{O}$ 고리), C(사급), CH_2 , CH_2 , $\text{C}(=\text{N}^+)$, CH_2 → 6원 고리(6-(enolendo)-exo-trig). 생성된 이미늄이 물로 가수분해되어 촉매가 재생되고 β -하이드록시 케톤(케톨)이 된다.

④ 탈수: 케톤의 3차 OH가 케톤 α -H와 함께 E1cB(또는 산 촉매 E1)로 빠져 콘주게이트 엔온($\text{C}=\text{C}-\text{C}=\text{O}$)이 되므로 B($\text{C}_{11}\text{H}_{14}\text{O}_2$)가 된다. 분자식 확인: $\text{A}(\text{C}_{11}\text{H}_{16}\text{O}_3) - \text{H}_2\text{O}$.

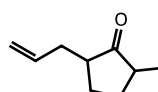
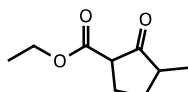
⑤ 입체화학: Houk-List 모형에 따르면 프롤린의 COOH 가 공격받는 $\text{C}=\text{O}$ 에 수소 결합하면서 엔아민(anti)이 한쪽 면에서만 접근하는 의자형 유사 전이 상태가 유리하다. L-proline은 (S)-Wieland-Miescher 케톤을 준다(문헌 약 70% ee, 재결정으로 높임). CIP: C8a 치환기 우선순위 $\text{C1}(\text{C}=\text{O}; \text{O}, \text{O}, \text{C}) > \text{C4a}(\text{C}=\text{C}; \text{C}, \text{C}, \text{C}) > \text{C8}(\text{CH}_2) > \text{CH}_3$.

⑥ 거울상 선택의 본질: A에는 카이랄 중심이 없지만, 두 고리 $\text{C}=\text{O}$ 중 어느 것이 공격받느냐에 따라 사급 탄소의 배열이 결정된다(엔안티오토픽 기의 구별, desymmetrization). 비카이랄 염기(예: 피롤리딘)를 쓰면 두 경로의 에너지가 같아 라세메

가 된다. 흔한 오답: 메틸 케톤 대신 고리 C=O에서 엔아민을 만들어 고리를 닫는 경우(4원 고리) 또는 탈수 전 케톤을 최종 생성물로 쓰는 경우(분자식 불일치).

변형 기술	2019학년도 A형 12번 — diethyl adipate의 Dieckmann 축합 → C-알킬화 → 가수분해·탈카복실화(β -케토산의 고리형 전이 상태)
변형 포인트	대칭 다이에스터 대신 비대칭 diethyl 2-methylhexanedioate를 사용하여 Dieckmann 축합의 위치 선택성(생성물에 산성 C-H가 남아야 평형이 고정됨)을 추가로 묻고, 알킬화제를 알릴 브로마이드로 바꾸었다. “Dieckmann-알킬화-탈카복실화”라는 고빈도 연속 반응을 한 문항에서 모두 다르다.
소스 논문	Klein 22장 반응의 복습(Dieckmann 축합: diethyl adipate → 2-carbethoxycyclopentanone; β -케토산 탈카복실화)(Klein 22 Key reactions) — Dieckmann 축합으로 고리 β -케토 에스터를 만들고 엔올레이트 알킬화 후 가수분해·탈카복실화하는 아세토아세트산 에스터형 합성

정답

**A: ethyl 3-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate D: 2-allyl-5-methylcyclopentanone**

이유: 다른 이성질체 ethyl 1-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate는 두 카보닐 사이 탄소가 사급이라 산성 H가 없어, 마지막 탈양성자화(평형을 끄는 단계)가 불가능하므로 역-Claisen으로 되돌아간다. A는 산성 C-H($pK_a \approx 11$)가 EtO^- 에 의해 엔올레이트로 고정된다.

C → D: β -케토산 C(1-allyl-3-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylic acid)가 6원자 고리형 전이 상태에서 $COOH$ 의 H를 케톤 O로 전달, C- $COOH$ σ 결합이 C=C(엔올)로, CO_2 이탈 → 엔올 → 케토 토토머화하여 D.

해설

핵심 반응: Dieckmann 축합 → β -케토 에스터 엔올레이트의 C-알킬화 → 가수분해·탈카복실화(아세토아세트산 에스터 합성의 고리판).

① 가능한 엔올레이트 두 가지: (a) 비치환 쪽 C5(CH_2 , 에스터 α)의 엔올레이트가 C1 에스터($CHCH_3$ 쪽)를 공격 → 5원 고리, 생성물 C=O가 $CH(CH_3)$ 와 $CH(CO_2Et)$ 사이에 위치 = **A**. (b) 메틸 치환 C2(CH)의 엔올레이트가 C6 에스터를 공격 → ethyl 1-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate.

② Claisen/Dieckmann의 각 단계(엔올레이트 형성, 첨가, EtO^- 이탈)는 모두 가역적이고, 생성물 β -케토 에스터의 산성 C-H($pK_a \approx 11$)를 EtO^- ($EtOH$ $pK_a \approx 16$)가 떼는 마지막 단계만이 크게 내리막이다. (b)는 이 H가 없으므로 EtO^- 가 케톤 C=O를 공격하는 역-Claisen으로 열려 다시 (a) 경로로 흘러간다(열역학적 조절). 따라서 **A** = ethyl 3-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate ($C_9H_{14}O_3$).

③ **B**: $NaOEt$ 가 다시 C1-H(두 C=O 사이)를 떼어 안정한 엔올레이트를 만들고 알릴 브로마이드와 S_N2 → C1에 알릴과 CO_2Et 가 붙은 사급 탄소, ethyl 1-allyl-3-methyl-2-oxocyclopentane-1-carboxylate ($C_{12}H_{18}O_3$). C3(CH_3 쪽) α -H는 단일 카보닐 α -H($pK_a \approx 20$)라 경쟁하지 못한다.

④ **C**: H_3O^+ /가열로 에스터가 가수분해되어 β -케토산($C_{10}H_{14}O_3$).

⑤ **C** → **D** 메커니즘(협동적, 6원자 고리 전이 상태 — 케톤 O, C2, C1, 카복실 C, 카복실 O, H): (i) 케톤 C=O 산소의 전자 쌍 → 카복실 H (O-H 형성), (ii) 카복실 O-H 결합 전자 → 카복실 C=O 쪽으로 이동하여 CO_2 의 C=O 형성, (iii) C1-C(OOH) σ 결합 전자 → C1=C2 π 결합, 케톤 C=O π 전자 → 산소. 결과: CO_2 + 엔올(2-allyl-5-methylcyclopent-1-en-1-ol) → 케토-엔올 토토머화로 **D** ($C_9H_{14}O$, 2-allyl-5-methylcyclopentanone, cis/trans 혼합). 알릴의 C=C는 이 조건에서 그대로 남는다.

⑥ 혼한 오답: (i) 메틸이 붙은 탄소에서 고리가 닫힌 사급 β -케토 에스터를 A로 고르는 것, (ii) 탈카복실화를 단순 C-C 이중 분해(카복실 음이온 → 탄소 음이온)로 그리는 것 — 산성 조건에서는 고리형 전이 상태로 엔올을 거친다. 쉽게 탈카복실화 되려면 카복실기의 β -위치에 C=O가 반드시 있어야 한다는 점도 확인할 것.

4회 정답 및 해설

4회 6번 (기입형 2점) · 카보닐 α-탄소·축합 반응

중요도 ★★★

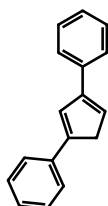
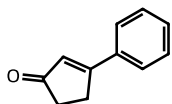
변형 기술 2016학년도 A형 4번 — E1 탈수 → 환원성 오존 분해(1,6-다이카보닐) → 분자 내 알돌 축합(1-acetylcyclopentene)

변형 포인트 오존 분해로 만든 1,6-다이카보닐 대신 1,4-다이케톤(1-phenylpentane-1,4-dione)의 분자 내 알돌 축합(5원 고리)을 사용하고, 이어지는 Grignard 1,2-첨가와 산 촉매 탈수로 콘쥬게이트 다이엔(풀벤 전구체)까지 연결하여 “어느 α-탄소/어느 C=O 조합이 5·6원 고리를 만드는가”를 평가.

소스 논문 J. Org. Chem. 2012, 77, 6371-6376 (Klein 22.112) — 1,3,6-치환 풀벤 합성: 1-phenylpentane-1,4-dione의 분자 내 알돌 축합 → PhMgCl 첨가 → 진한 H₂SO₄ 탈수로 C₁₇H₁₄ 다이엔

노벨상 연계 1912 노벨 화학상(V. Grignard — Grignard 시약)

정답



A: 3-phenylcyclopent-2-en-1-one C: 1,3-diphenylcyclopenta-1,3-diene

해설

핵심 반응: 분자 내 알돌 축합(5·6원 고리 선호, E1cB 탈수) + Grignard 1,2-첨가 + 산 촉매 E1 탈수.

① 다이케톤 Ph-C1(=O)-C2H₂-C3H₂-C4(=O)-C5H₃의 엔올레이트 후보: C2 → C4 공격(3원), C3 → C1 공격(3원), C5(메틸) → C1(벤조일 C=O) 공격(5원). 5원 고리만 가능하므로 메틸 케톤의 CH₃ 엔올레이트가 벤조일 C=O에 첨가한다 (1,4-다이케톤 → 사이클로펜텐온, cf. hexane-2,5-dione → 3-methylcyclopent-2-enone).

② 생성된 β-하이드록시 케톤의 3차 벤질 OH가 E1cB로 빠져 C=C가 C=O 및 페닐과 동시에 콘쥬게이션된 **A** = 3-phenylcyclopent-2-en-1-one (C₁₁H₁₀O; C₁₁H₁₂O₂ - H₂O).

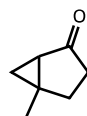
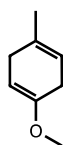
③ **B**: Grignard 시약은 단단한(hard) 친핵체로 엔온에 주로 1,2-첨가 → 1,3-diphenylcyclopent-2-en-1-ol (C₁₇H₁₆O). (1,4-첨가를 원하면 쿠프레이트를 써야 함.)

④ **C**: 진한 H₂SO₄가 OH를 양성자화 → H₂O 이탈로 생긴 탄소 양이온은 C1과 C3에 양전하가 분산된 알릴-이중 벤질 양이온(매우 안정). 고리 CH₂(C5)에서 H⁺가 빠지면 두 C=C와 두 페닐이 모두 콘쥬게이트된 1,3-diphenylcyclopenta-1,3-diene (C₁₇H₁₄)이 된다. 이 다이엔의 sp³ CH₂는 산성(pK_a ≈ 16-18, 방향족 사이클로펜타다이엔일 음이온)이어서 이후 알데하이드/케톤과 축합하면 풀벤이 된다(논문의 목적).

⑤ 흔한 오답: (i) C3 엔올레이트가 벤조일을 공격한다고 보고 3원 고리를 그리는 것, (ii) A를 탈수 전 알돌 생성물 (C₁₁H₁₂O₂)로 쓰는 것, (iii) C를 페닐이 콘쥬게이션되지 않은 1,4-위치 다이엔으로 그리는 것.

변형 기술	2016학년도 A형 5번 — Birch 환원·환원적 알킬화 → 엔올 에터 가수분해·탈카복실화 → 2-ethylcyclohex-2-enone, 수득률
변형 포인트	2-methoxybenzoic acid 대신 4-methylanisole의 Birch 환원 생성물(1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene)을 사용하고, HCl 첨가 → 엔올 에터(α-클로로 에터) 가수분해 → 분자 내 엔올레이트 C-알킬화(γ-위치 할로젠, 3원 고리 형성)로 bicyclo[3.1.0]hexan-2-one(사비넨 골격)을 만드는 흐름으로 변형. Birch의 위치 선택성과 엔올레이트 알킬화를 함께 평가.
소스 논문	Aust. J. Chem. 1987, 40, 1321-1325 (Klein 9.68) — 4-methylanisole의 Birch 생성물에 과량 HCl을 가해 1,4-dichloro-1-methoxy-4-methylcyclohexane을 얻고, 두 단계를 거쳐 사비넨류 향 성분의 bicyclo[3.1.0]hexane 골격을 구축

정답



B: 1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene E: 5-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-one

(C = 1,4-dichloro-1-methoxy-4-methylcyclohexane, D = 4-chloro-4-methylcyclohexan-1-one)

해설

핵심 반응: Birch 환원(전자 주개 치환 탄소는 환원되지 않음) + 엔올 에터 가수분해 + 엔올레이트의 분자 내 C-알킬화.

① Li/NH₃의 푸른색은 용매화 전자. 전자 첨가 → 라디칼 음이온 → EtOH 양성자화 → 두 번째 전자 → 양성자화. OCH₃와 CH₃는 전자 주개이므로 이들이 붙은 C1, C4는 sp²로 남고 C2/C3·C5/C6 중 마주 보는 두 탄소(C3, C6)가 양성자화된다 → **B** = 1-methoxy-4-methylcyclohexa-1,4-diene (공유게이트되지 않은 1,4-다이엔, C₈H₁₂O).

② C: 엔올 에터 C=C는 C2에 양성자화되어 산소 공명으로 안정한 옥소카베늄을 만들고 Cl⁻가 첨가(α-클로로 에터). 3치환 알켄은 마르코프니코프 방향으로 3차 탄소 양이온을 거쳐 3차 염화물. → 1,4-dichloro-1-methoxy-4-methylcyclohexane.

③ D: α-클로로 에터는 물에서 쉽게 이온화(옥소카베늄) → 헤미아세탈 → 케톤(-CH₃OH, -HCl). 3차 C-Cl은 남아 4-chloro-4-methylcyclohexan-1-one (C₇H₁₁ClO, IR 1715 cm⁻¹).

④ E: *t*-BuOK가 C2(α)-H를 떼어 엔올레이트 형성 → 엔올레이트 탄소 C2가 1,3-관계의 C4를 뒤쪽에서 공격하여 Cl⁻를 밀어내는 분자 내 S_N2(3-exo-tet). C2-C3-C4가 사이클로프로페인이 되어 5-methylbicyclo[3.1.0]hexan-2-one (C₇H₁₀O, D - HCl). 엔올레이트의 다른 α-탄소(C6)도 대칭적으로 동등하므로 같은 생성물이다. 고리 접합은 반드시 *cis*(3원 고리 융합)이다.

⑤ 흔한 오답: (i) Birch에서 OCH₃가 붙은 탄소가 환원된 다이엔(전자 끄는 기 규칙과 혼동), (ii) **B**를 산 처리한 공유게이트 엔온(4-methylcyclohex-2-enone)으로 착각, (iii) *t*-BuOK에 의한 E2 탈리 생성물(4-methylcyclohex-3-enone, C₇H₁₀O로 분자식이 같음!) — 이 경우 NMR에 비닐 H(δ ≈ 5.4)가 나타나고 0.3-1.0 ppm 3원 고리 신호가 없으므로 제시된 단서로 배제된다.

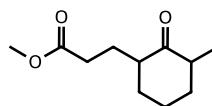
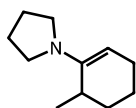
5회 정답 및 해설

5회 4번 (기입형 2점) · 카보닐 α-탄소·축합 반응

중요도 ★★★

- 변형 기출** 2015학년도 A형 기입형 9번 — 사이클로헥산온-피롤리딘 엔아민의 Stork Michael 첨가 → 가수분해 → Robinson 고리 형성
- 변형 포인트** 비대칭 케톤 2-methylcyclohexanone을 사용하여 엔아민의 위치 선택성($A^{1,3}$ 변형으로 덜 치환된 엔아민)을 묻고, Michael 반개를 methyl acrylate로 바꾸어 생성물(2,6-이치환 사이클로헥산온)을 결정하게 하였다. LDA 동역학적 엔올 레이트와 같은 쪽에서 반응하지만 다중 알킬화가 없다는 Stork 엔아민의 장점을 평가.
- 소스 논문** J. Am. Chem. Soc. 1954, 76, 2029-2030 (Klein 22.110 (cf. 22.111, J. Org. Chem. 1977, 42, 1663-1664)) — Stork 엔아민 알킬화: cyclohexanone-pyrrolidine 엔아민을 C-친핵체로 사용한 단일 알킬화/Michael 첨가 후 가수분해
- 노벨상 연계** 2021 노벨 화학상(B. List·D. W. C. MacMillan — 엔아민/이미늄 활성화에 기반한 비대칭 유기 촉매)

정답



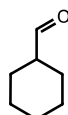
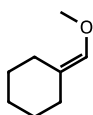
A: 1-(6-methylcyclohex-1-en-1-yl)pyrrolidine B: methyl 3-(3-methyl-2-oxocyclohexyl)propanoate

해설

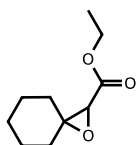
핵심 반응: **Stork 엔아민 반응**(엔아민 형성 → Michael 첨가 → 이미늄 가수분해, 1,5-다이카보닐 합성).

- 엔아민 형성: 카비놀아민 → 탈수 → 이미늄 → α-H 제거. 두 가지 엔아민이 가능하다: 더 치환된 C=C(C1=C2, CH₃이 C=C 위)와 덜 치환된 C=C(C1=C6). 질소의 비공유 전자쌍이 C=C와 공존계이트하려면 피롤리딘 고리가 C=C와 같은 평면에 있어야 하는데, 더 치환된 엔아민에서는 C2-CH₃와 피롤리딘 α-CH₂가 심하게 부딪친다($A^{1,3}$ 변형). 따라서 덜 치환된 엔아민 **A**가 주생성물(~9:1)이고, 남은 CH₃은 유사 축 방향을 차지한다.
- Michael 첨가: 엔아민 β-탄소(C6)의 친핵성(N→C=C 공명)으로 methyl acrylate의 β-탄소에 1,4-첨가 → 이미늄 + 에스터 엔올레이트 → 양성자 이동. 엔아민은 중성이고 생성된 이미늄은 더 이상 친핵성이 없어 다중 알킬화가 없다.
- H₃O⁺: 이미늄 가수분해 → 케톤 재생, 피롤리딘 회수. **B** = methyl 3-(3-methyl-2-oxocyclohexyl)propanoate (C₁₁H₁₈O₃): 케톤 양옆에 CH₃과 CH₂CH₂CO₂CH₃가 있는 2,6-이치환 사이클로헥산온.
- 비교: NaOEt 등 열역학적 조건의 엔올레이트였다면 더 치환된 C2에서 반응하여 2-methyl-2-(...)형 사급 탄소 생성물(2,2-이치환)이 된다. 엔아민은 LDA(동역학적 엔올레이트)와 같은 위치 선택성을 약한 조건에서 준다.
- 흔한 오답: 더 치환된 엔아민(1-(2-methylcyclohex-1-en-1-yl)pyrrolidine)을 A로 그리는 것, 또는 B를 2,2-이치환으로 그리는 것. 원 기출과 달리 MVK가 아니므로 이후 Robinson 고리 형성은 일어나지 않는다(에스터는 알돌 반개가 아님).

- 변형 기출** 2014학년도 A형 서술형 4번 — cyclohexanone의 Henry 반응, 사이아노하이드린/LiAlH₄, Darzens 축합(글리시드산 에스터) 메커니즘
- 변형 포인트** Henry·사이아노하이드린 경로 대신 “같은 생성물에 이르는 두 경로”의 틀은 유지하면서, Wittig(메톡시메틸렌 일라이드) → 엔올 에터 가수분해와 Darzens 축합 → 비누화·탈카복실화라는 두 가지 탄소 1개 증가 알데하이드 합성으로 바꾸었다. 원 기출의 Darzens 메커니즘 대신 엔올 에터의 산 촉매 가수분해 메커니즘을 묻는다.
- 소스 논문** Chem. Ber. 1962, 95, 2514-2525 (Klein 20.90) — cyclohexanone + Ph₃P=CHOMe(Wittig) → (methoxymethylene)cyclohexane, H₃O⁺ → cyclohexanecarbaldehyde
- 노벨상 연계** 1979 노벨 화학상(G. Wittig — 인 일라이드를 이용한 알켄 합성)

정답

A: (methoxymethylene)cyclohexane B: cyclohexanecarbaldehyde



C: ethyl 1-oxaspiro[2.5]octane-2-carboxylate

A → B: ① 엔올 에터의 C=C가 H₃O⁺의 H를 공격 — 양성자는 고리 탄소(β-탄소)에 붙고 옥소카베늄(CH=O⁺CH₃) 생성 ② H₂O가 옥소카베늄 탄소 공격 ③ 양성자 이동 → 헤미아세탈 ④ OCH₃ 양성자화, O-H 비공유 전자쌍이 C=O⁺H를 만들며 CH₃OH 이탈 ⑤ 탈양성자화 → B.

해설

핵심 반응: **Wittig 반응**(옥사포스페테인) 및 **Darzens 글리시드산 에스터 축합** — 둘 다 케톤을 탄소 1개 늘어난 알데하이드로 바꾸는 고전적 방법.

① **A**: 일라이드 탄소가 C=O 탄소를 공격 → 옥사포스페테인 → Ph₃P=O(강한 P=O 결합이 구동력) 이탈 → 엔올 에터 (methoxymethylene)cyclohexane (C₈H₁₄O). 고리 탄소가 이중 치환이므로 E/Z 문제는 없다.

② **A** → **B**(산 촉매 엔올 에터 가수분해): 엔올 에터 C=C는 산소의 공명 주개 효과로 전자가 풍부하며, 양성자는 산소에서 먼 탄소(고리 C)에 붙어 산소 비공유 전자쌍으로 안정화된 옥소카베늄이 된다(속도 결정 단계). 물 첨가 → 헤미아세탈 → 메톡시기 양성자화·CH₃OH 이탈 → 양성자화된 알데하이드 → 탈양성자화. **B** = cyclohexanecarbaldehyde (C₇H₁₂O, ¹H NMR δ ≈ 9.6, d).

③ **C**(Darzens): EtO⁻가 ClCH₂CO₂Et의 α-H(Cl과 에스터가 함께 안정화)를 떼어 엔올레이트 → cyclohexanone C=O에 알돌형 첨가 → 알콕사이드가 인접 C-Cl을 뒤쪽에서 분자 내 S_N2 → α,β-에폭시 에스터(글리시드산 에스터) C₁₀H₁₆O₃. IR 1745 cm⁻¹(에스터), O-H 없음 → 할로하이드린이 아님을 확인.

④ **C** → **B**: NaOH로 비누화 → 글리시드산 → 가열하면 카복실 H가 에폭사이드 산소로 전달되면서 C-C(OOH) 결합이 끊어지고 CO₂가 빠지며 에폭사이드 C-O가 열려 엔올(cyclohexylidenemethanol)이 생성 → 토토머화하여 **B**. (β-케톤산 탈카복실화와 같은 고리형 전이 상태 원리)

⑤ 흔한 오답: (i) A를 메틸렌사이클로헥세인 + 메탄올로 착각, (ii) 엔올 에터 양성자화를 산소에서 일으키는 것(옥소카베늄이 생기지 않음), (iii) B를 cyclohexanone + 1C인 케톤(cycloheptanone, Tiffeneau-Demjanov형 고리 확장 생성물)으로 쓰는 것 — cycloheptanone도 $C_7H_{12}O$ 이지만 Wittig/Darzens 경로로는 고리 밖에 CHO를 만든다.